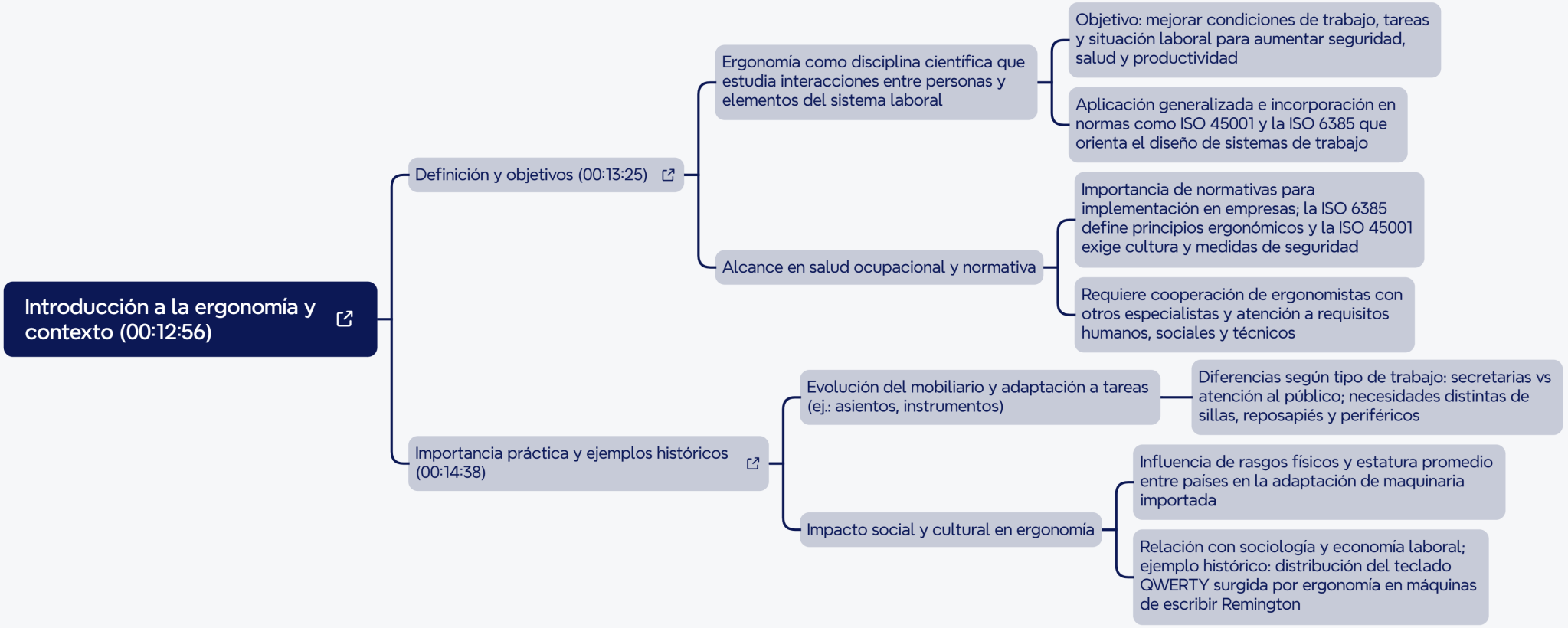
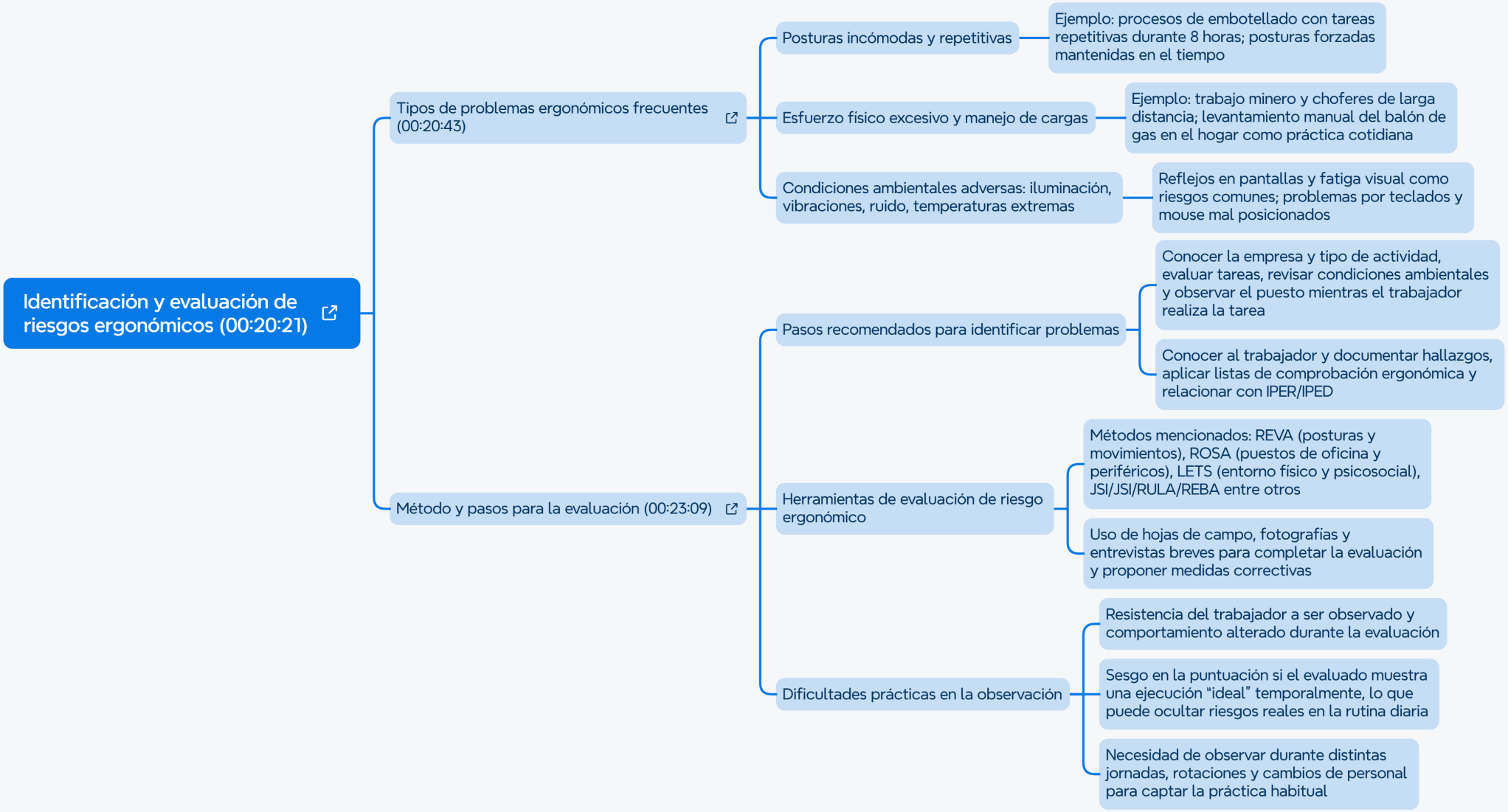
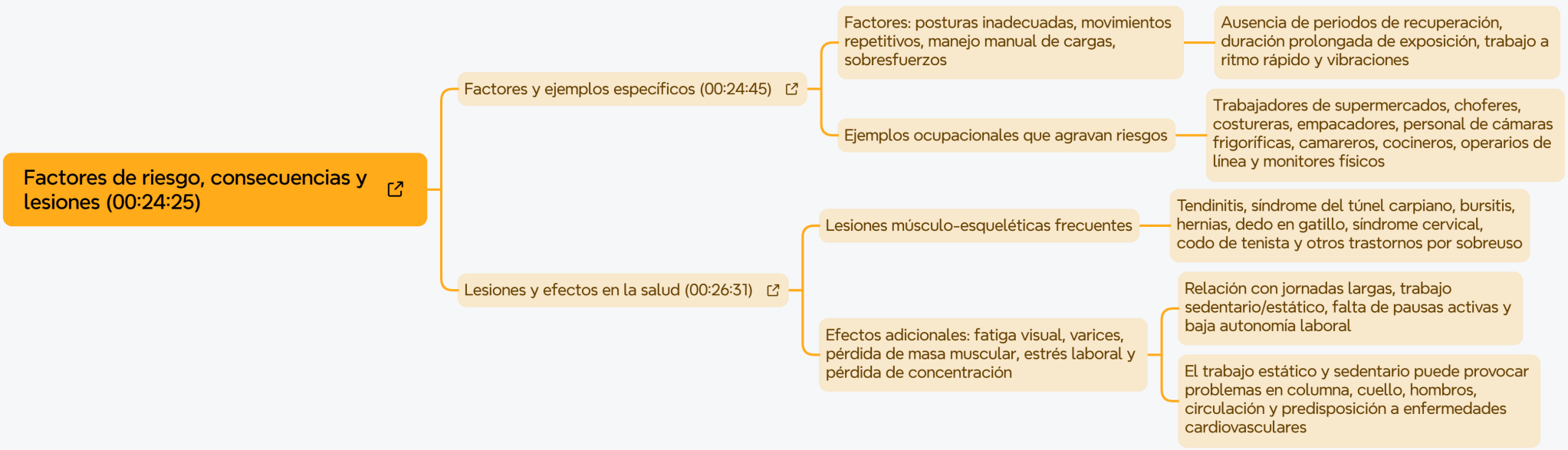
EDU MIN


CLASE 18: ERGONOMÍA APLICADA EN LA ORGANIZACIÓN
Introducción a la ergonomía y contexto (00:12:56)
13
Identificación y evaluación de riesgos ergonómicos (00:20:21)
18
Factores de riesgo, consecuencias y lesiones (00:24:25)
11
Diseño ergonómico y medidas preventivas (00:28:03)
19
Riesgos específicos y control en tareas prolongadas (01:00:13)
13
Comité de ergonomía y gestión del riesgo (02:07:27)
12
Procedimiento de evaluación y documentación (01:58:40)
13
Prevención educativa y cultural (01:20:58)
14
Métodos de evaluación postural y herramientas prácticas (01:06:37)
16

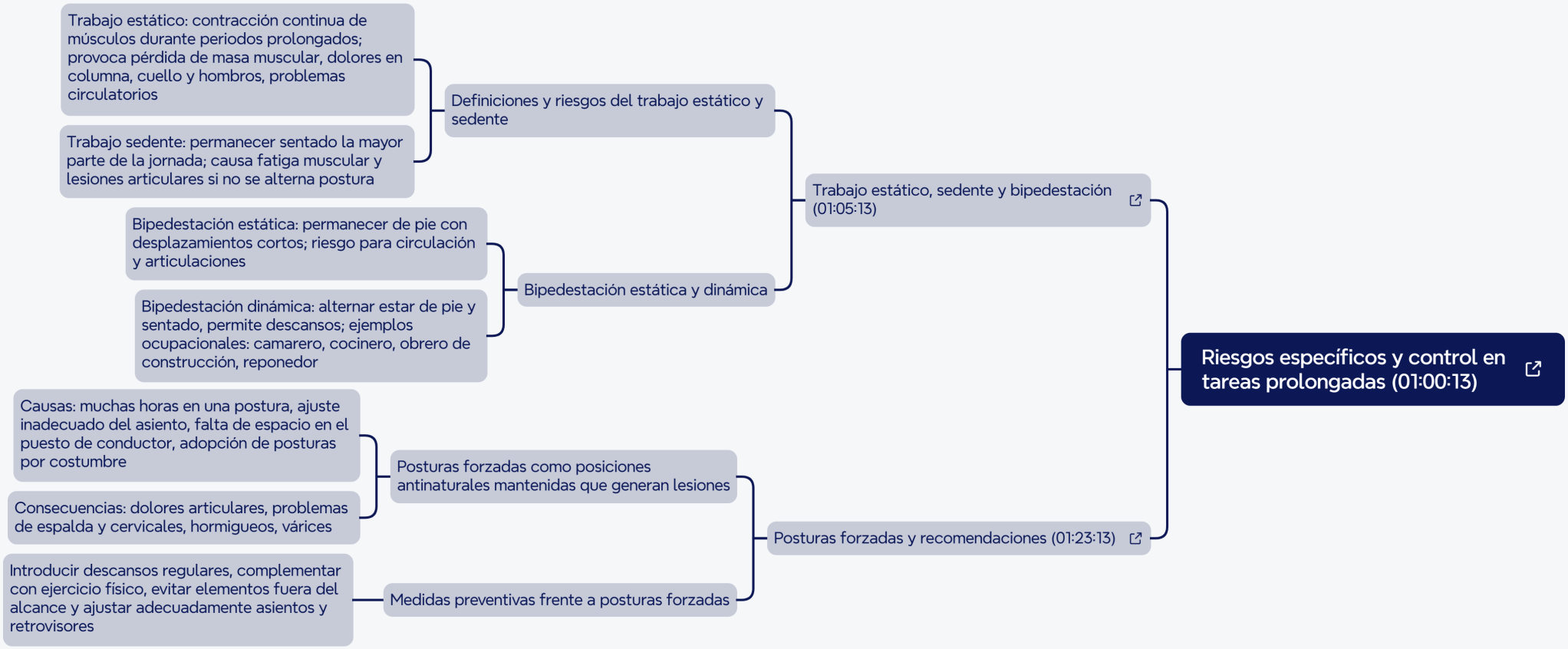

Introducción a la ergonomía y contexto (00:12:56)
Definición y objetivos (00:13:25)
Ergonomía como disciplina científica que estudia interacciones entre personas y elementos del sistema laboral
Objetivo: mejorar condiciones de trabajo, tareas y situación laboral para aumentar seguridad, salud y productividad
Aplicación generalizada e incorporación en normas como ISO 45001 y la ISO 6385 que orienta el diseño de sistemas de trabajo
Alcance en salud ocupacional y normativa
Importancia de normativas para implementación en empresas; la ISO 6385 define principios ergonómicos y la ISO 45001 exige cultura y medidas de seguridad
Requiere cooperación de ergonomistas con otros especialistas y atención a requisitos humanos, sociales y técnicos
Importancia práctica y ejemplos históricos (00:14:38)
Evolución del mobiliario y adaptación a tareas (ej.: asientos, instrumentos)
Diferencias según tipo de trabajo: secretarias vs atención al público; necesidades distintas de sillas, reposapiés y periféricos
Impacto social y cultural en ergonomía
Influencia de rasgos físicos y estatura promedio entre países en la adaptación de maquinaria importada
Relación con sociología y economía laboral; ejemplo histórico: distribución del teclado QWERTY surgida por ergonomía en máquinas de escribir Remington


Identificación y evaluación de riesgos ergonómicos (00:20:21)
Tipos de problemas ergonómicos frecuentes (00:20:43)
Posturas incómodas y repetitivas
Ejemplo: procesos de embotellado con tareas repetitivas durante 8 horas; posturas forzadas mantenidas en el tiempo
Esfuerzo físico excesivo y manejo de cargas
Ejemplo: trabajo minero y choferes de larga distancia; levantamiento manual del balón de gas en el hogar como práctica cotidiana
Condiciones ambientales adversas: iluminación, vibraciones, ruido, temperaturas extremas
Reflejos en pantallas y fatiga visual como riesgos comunes; problemas por teclados y mouse mal posicionados
Método y pasos para la evaluación (00:23:09)
Pasos recomendados para identificar problemas
Conocer la empresa y tipo de actividad, evaluar tareas, revisar condiciones ambientales y observar el puesto mientras el trabajador realiza la tarea
Conocer al trabajador y documentar hallazgos, aplicar listas de comprobación ergonómica y relacionar con IPER/IPED
Herramientas de evaluación de riesgo ergonómico
Métodos mencionados: REVA (posturas y movimientos), ROSA (puestos de oficina y periféricos), LETS (entorno físico y psicosocial), JSI/JSI/RULA/REBA entre otros
Uso de hojas de campo, fotografías y entrevistas breves para completar la evaluación y proponer medidas correctivas
Dificultades prácticas en la observación
Resistencia del trabajador a ser observado y comportamiento alterado durante la evaluación
Sesgo en la puntuación si el evaluado muestra una ejecución "ideal" temporalmente, lo que puede ocultar riesgos reales en la rutina diaria
Necesidad de observar durante distintas jornadas, rotaciones y cambios de personal para captar la práctica habitual


Factores de riesgo, consecuencias y lesiones (00:24:25)
Factores y ejemplos específicos (00:24:45)
Factores: posturas inadecuadas, movimientos repetitivos, manejo manual de cargas, sobresfuerzos
Ausencia de periodos de recuperación, duración prolongada de exposición, trabajo a ritmo rápido y vibraciones
Ejemplos ocupacionales que agravan riesgos
Trabajadores de supermercados, choferes, costureras, empacadores, personal de cámaras frigoríficas, camareros, cocineros, operarios de línea y monitores físicos
Lesiones y efectos en la salud (00:26:31)
Lesiones músculo-esqueléticas frecuentes
Tendinitis, síndrome del túnel carpiano, bursitis, hernias, dedo en gatillo, síndrome cervical, codo de tenista y otros trastornos por sobreuso
Efectos adicionales: fatiga visual, varices, pérdida de masa muscular, estrés laboral y pérdida de concentración
Relación con jornadas largas, trabajo sedentario/estático, falta de pausas activas y baja autonomía laboral
El trabajo estático y sedentario puede provocar problemas en columna, cuello, hombros, circulación y predisposición a enfermedades cardiovasculares

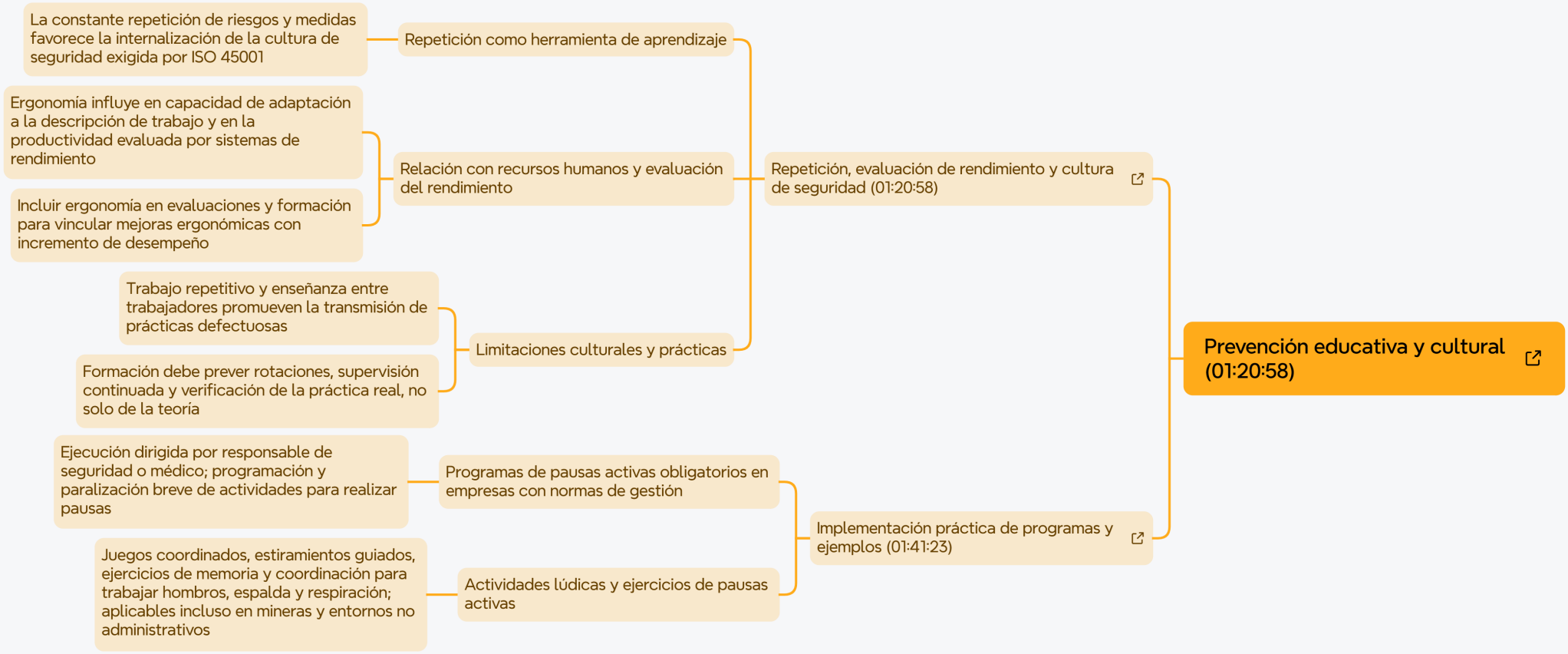
Diseño ergonómico y medidas preventivas (00:28:03)

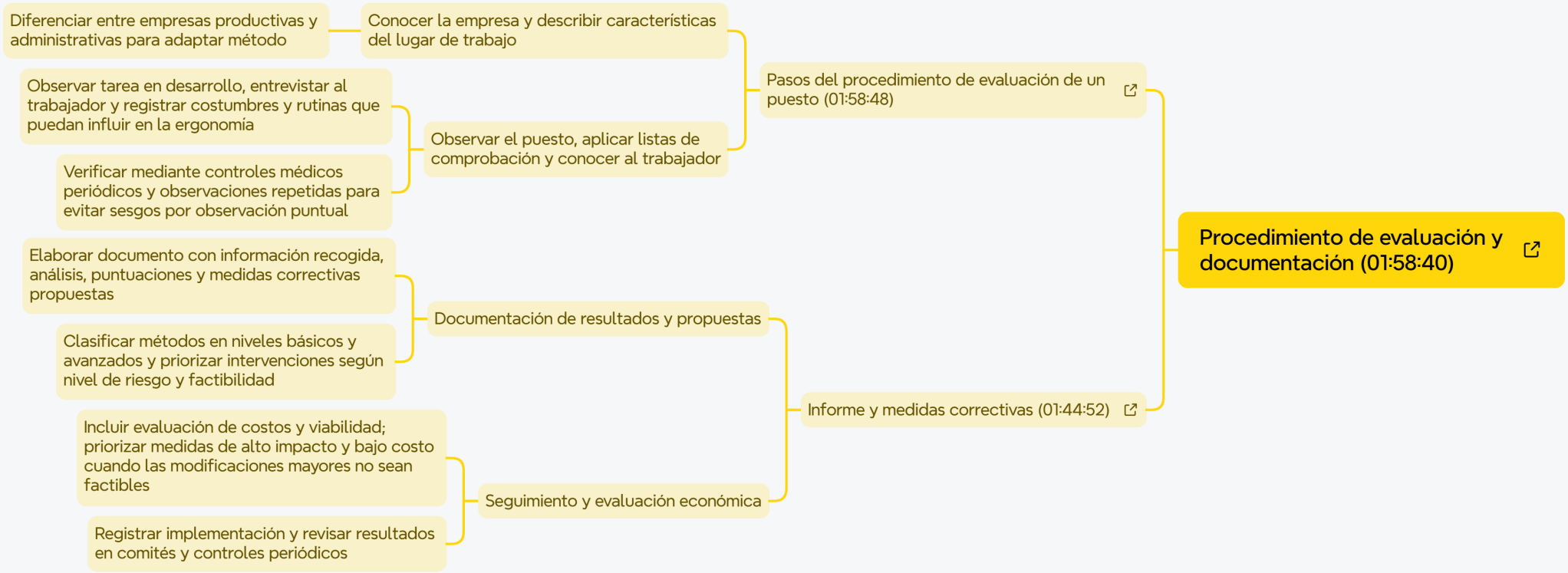
- Principios y diseño de puestos (00:28:47)
  - Objetivo: adaptar espacio laboral a características físicas, anatómicas y psicológicas
    - Consideraciones: altura, alcance de brazos, tamaño de manos, flujo de trabajo, dimensiones del puesto, hardware y software, espacio de trabajo y periféricos
  - Problemas de adaptación de maquinaria importada
    - Diferencias de estatura promedio entre países; necesidad de modificar asientos, controladores y disposición de equipos
    - Coste y dificultad de modificaciones mayores en maquinaria pesada que suelen llevar a que las recomendaciones queden registradas pero no ejecutadas
- Medidas prácticas y recomendaciones (00:33:11)
  - Posturas recomendadas y ajustes del puesto de trabajo
    - Antebrazos a 90°, hombros relajados y monitor a la altura de los ojos; alternar posturas y hacer pausas.
    - Silla ergonómica: altura ajustable, apoyo lumbar, profundidad adecuada y reposabrazos.
  - Maniobra segura de levantamiento de cargas y uso de ayudas mecánicas
    - Espalda recta, doblar rodillas, separar pies y cargar cerca del cuerpo; evitar torsiones y usar ayudas mecánicas.
    - Planificar el levantamiento, ubicar puntos de agarre, proteger manos y hacer pausas.
  - Pausas activas y gimnasia laboral
    - Pausas breves para estirar y reducir sedentarismo: caminar, subir escaleras, estiramientos y elevaciones de talones.
    - Programas guiados que mejoran motivación y previenen trastornos musculoesqueléticos.
  - Implementación organizacional y conciencia del trabajador
    - Incluir ergonomía en políticas, capacitación y evaluación del desempeño (según ISO 45001).
    - Aplicar pausas activas y mejoras simples del entorno laboral.

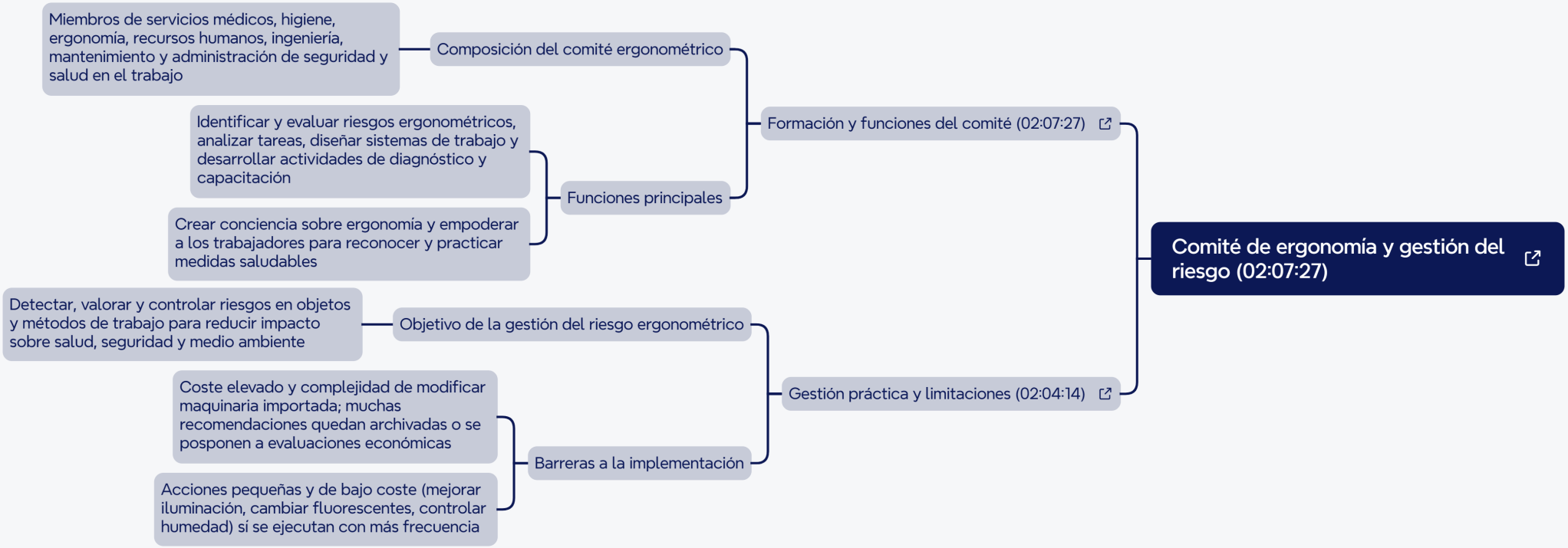

Riesgos específicos y control en tareas prolongadas (01:00:13)
Trabajo estático, sedente y bipedestación (01:05:13)
Definiciones y riesgos del trabajo estático y sedente
Trabajo estático: contracción continua de músculos durante periodos prolongados; provoca pérdida de masa muscular, dolores en columna, cuello y hombros, problemas circulatorios
Trabajo sedente: permanecer sentado la mayor parte de la jornada; causa fatiga muscular y lesiones articulares si no se alterna postura
Bipedestación estática y dinámica
Bipedestación estática: permanecer de pie con desplazamientos cortos; riesgo para circulación y articulaciones
Bipedestación dinámica: alternar estar de pie y sentado, permite descansos; ejemplos ocupacionales: camarero, cocinero, obrero de construcción, reponedor
Posturas forzadas y recomendaciones (01:23:13)
Posturas forzadas como posiciones antinaturales mantenidas que generan lesiones
Causas: muchas horas en una postura, ajuste inadecuado del asiento, falta de espacio en el puesto de conductor, adopción de posturas por costumbre
Consecuencias: dolores articulares, problemas de espalda y cervicales, hormigueos, várices
Medidas preventivas frente a posturas forzadas
Introducir descansos regulares, complementar con ejercicio físico, evitar elementos fuera del alcance y ajustar adecuadamente asientos y retrovisores

Métodos de evaluación postural y herramientas prácticas (01:06:37)

- Descripción y uso de métodos (01:06:37)
  - Métodos principales
    - REVA: evalúa posturas corporales y movimientos para determinar riesgo de trastornos musculares
    - ROSA: evaluación de puestos de oficina, silla y periféricos; puntuación final de 1 a 10 para niveles de riesgo
    - LETS y JSI: evalúan entorno físico, carga física, aspectos psicosociales y tareas repetitivas
    - RULA/REBA: métodos para evaluación postural rápida y priorización de acciones
  - Aplicación práctica
    - Observación in situ del puesto mientras se realiza la tarea, uso de hojas de campo y fotografías, breve entrevista con el trabajador para aclarar aspectos de la tarea
    - Documentar resultados y proponer medidas correctivas registradas en informes
- Fortalezas y resultados del método ROSA (01:42:51)
  - Fundamentos y procedimientos del ROSA
    - Basado en tablas de puntuación para silla, pantalla, teclado, mouse y teléfono; suma de puntuaciones y ajuste según tiempo de uso
    - Proporciona niveles de acción y oportunidades de mejora precisas; alta confiabilidad inter e intraobservador en oficinas
  - Interpretación y recomendaciones
    - Puntajes: 1 (sin riesgo apreciable), 2–4 (riesgo bajo), puntuaciones superiores indican riesgo elevado
    - Permite generar intervenciones rápidas y enfocadas en equipos con pantallas y periféricos


Prevención educativa y cultural (01:20:58)
Repetición, evaluación de rendimiento y cultura de seguridad (01:20:58)
Repetición como herramienta de aprendizaje
La constante repetición de riesgos y medidas favorece la internalización de la cultura de seguridad exigida por ISO 45001
Relación con recursos humanos y evaluación del rendimiento
Ergonomía influye en capacidad de adaptación a la descripción de trabajo y en la productividad evaluada por sistemas de rendimiento
Incluir ergonomía en evaluaciones y formación para vincular mejoras ergonómicas con incremento de desempeño
Limitaciones culturales y prácticas
Trabajo repetitivo y enseñanza entre trabajadores promueven la transmisión de prácticas defectuosas
Formación debe prever rotaciones, supervisión continuada y verificación de la práctica real, no solo de la teoría
Implementación práctica de programas y ejemplos (01:41:23)
Programas de pausas activas obligatorios en empresas con normas de gestión
Ejecución dirigida por responsable de seguridad o médico; programación y paralización breve de actividades para realizar pausas
Actividades lúdicas y ejercicios de pausas activas
Juegos coordinados, estiramientos guiados, ejercicios de memoria y coordinación para trabajar hombros, espalda y respiración; aplicables incluso en mineras y entornos no administrativos


Procedimiento de evaluación y documentación (01:58:40)
Pasos del procedimiento de evaluación de un puesto (01:58:48)
Conocer la empresa y describir características del lugar de trabajo
Diferenciar entre empresas productivas y administrativas para adaptar método
Observar el puesto, aplicar listas de comprobación y conocer al trabajador
Observar tarea en desarrollo, entrevistar al trabajador y registrar costumbres y rutinas que puedan influir en la ergonomía
Verificar mediante controles médicos periódicos y observaciones repetidas para evitar sesgos por observación puntual
Informe y medidas correctivas (01:44:52)
Documentación de resultados y propuestas
Elaborar documento con información recogida, análisis, puntuaciones y medidas correctivas propuestas
Clasificar métodos en niveles básicos y avanzados y priorizar intervenciones según nivel de riesgo y factibilidad
Seguimiento y evaluación económica
Incluir evaluación de costos y viabilidad; priorizar medidas de alto impacto y bajo costo cuando las modificaciones mayores no sean factibles
Registrar implementación y revisar resultados en comités y controles periódicos


Comité de ergonomía y gestión del riesgo (02:07:27)
Formación y funciones del comité (02:07:27)
Composición del comité ergonométrico
Miembros de servicios médicos, higiene, ergonomía, recursos humanos, ingeniería, mantenimiento y administración de seguridad y salud en el trabajo
Funciones principales
Identificar y evaluar riesgos ergonométricos, analizar tareas, diseñar sistemas de trabajo y desarrollar actividades de diagnóstico y capacitación
Crear conciencia sobre ergonomía y empoderar a los trabajadores para reconocer y practicar medidas saludables
Gestión práctica y limitaciones (02:04:14)
Objetivo de la gestión del riesgo ergonométrico
Detectar, valorar y controlar riesgos en objetos y métodos de trabajo para reducir impacto sobre salud, seguridad y medio ambiente
Barreras a la implementación
Coste elevado y complejidad de modificar maquinaria importada; muchas recomendaciones quedan archivadas o se posponen a evaluaciones económicas
Acciones pequeñas y de bajo coste (mejorar iluminación, cambiar fluorescentes, controlar humedad) sí se ejecutan con más frecuencia